

LabelHub 数据标注平台 · AI全栈课题实现要求



课题名称： LabelHub 数据标注平台

适合方向： 全栈（前端架构 + 后端工程 + AI Agent 落地）

预期成果： 一套覆盖「数据生产 → AI 预审 → 人工审核 → 多格式导出」全生命周期的 Web 标注平台

一、课题背景

在大模型与 Agent 训练调优极度依赖高质量业务数据的背景下，**提升数据生产效率与标注质量**已成为 AI 研发的核心环节。本课题聚焦真实的 AI 数据生产场景，要求你完成 **前端 + 后端 + 审核 Agent** 三端的端到端实现，打造一套可在真实业务中落地的 Web 数据标注平台 —— **LabelHub**。

该平台需完整覆盖数据生产的全生命周期：

- 任务负责人通过 **拖拽 / 组件化** 的方式动态搭建包含多种表单的标注页面；
- 标注员在线**领取 / 分发 / 提交**任务；
- 平台基于自定义评测标准提供 **AI 自动预审**；
- 多角色 **人工审核流转** 保证终审数据质量；
- 支持 **多格式数据导出**，对接下游训练流程。

本课题将全面考察你在 **复杂动态表单架构设计**、**长链路 workflow 状态流转** 以及 **AI 质检 Agent 落地** 三个维度的全栈工程能力。

二、最终交付物



任务负责人后台

面向 PM / 运营，提供任务创编、模板搭建、审核配置、数据导出能力。



标注员工作台

面向标注员 / 行业专家，提供任务广场、在线作答、草稿与提交、个人贡献统计。

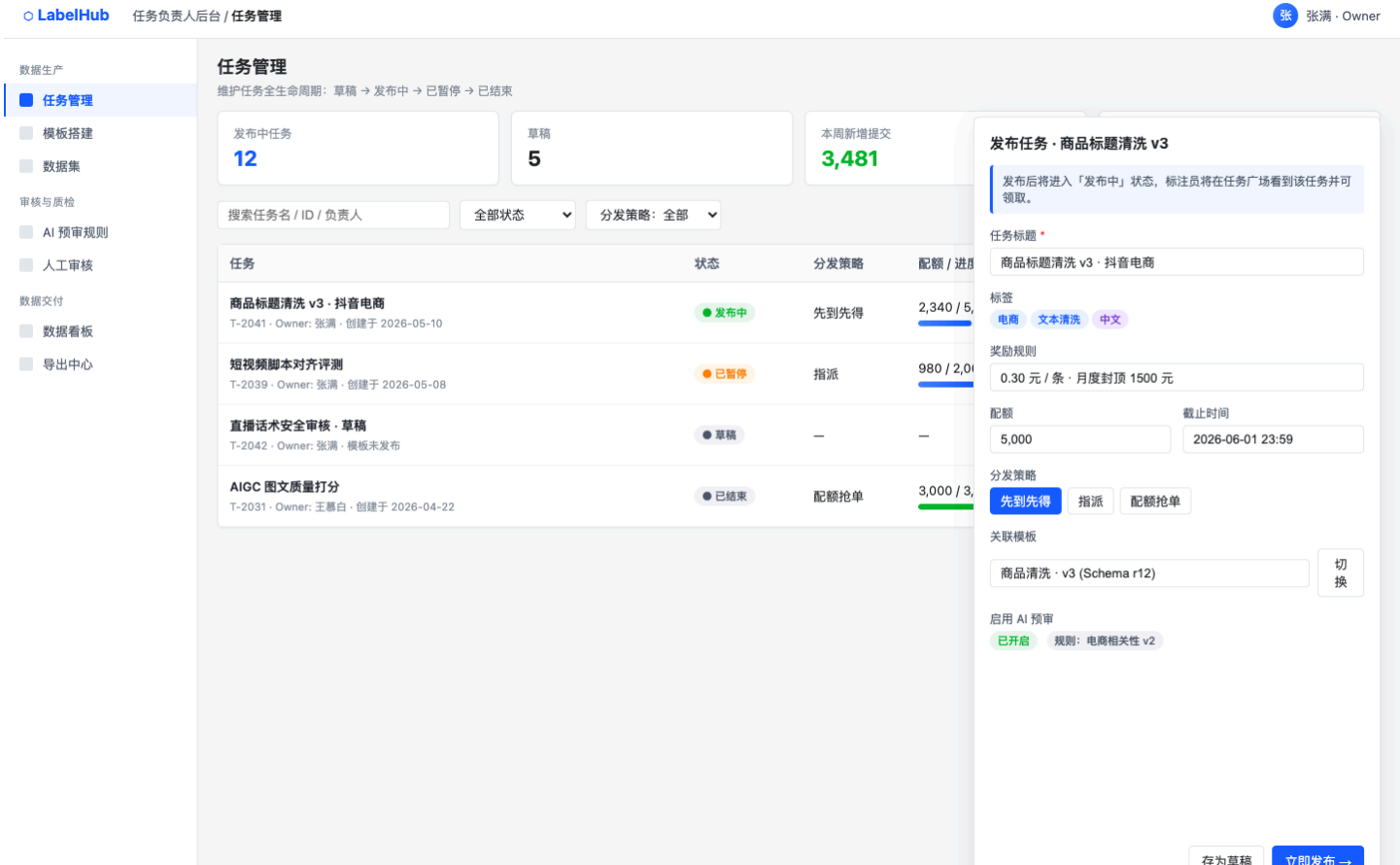


AI 审核 Agent

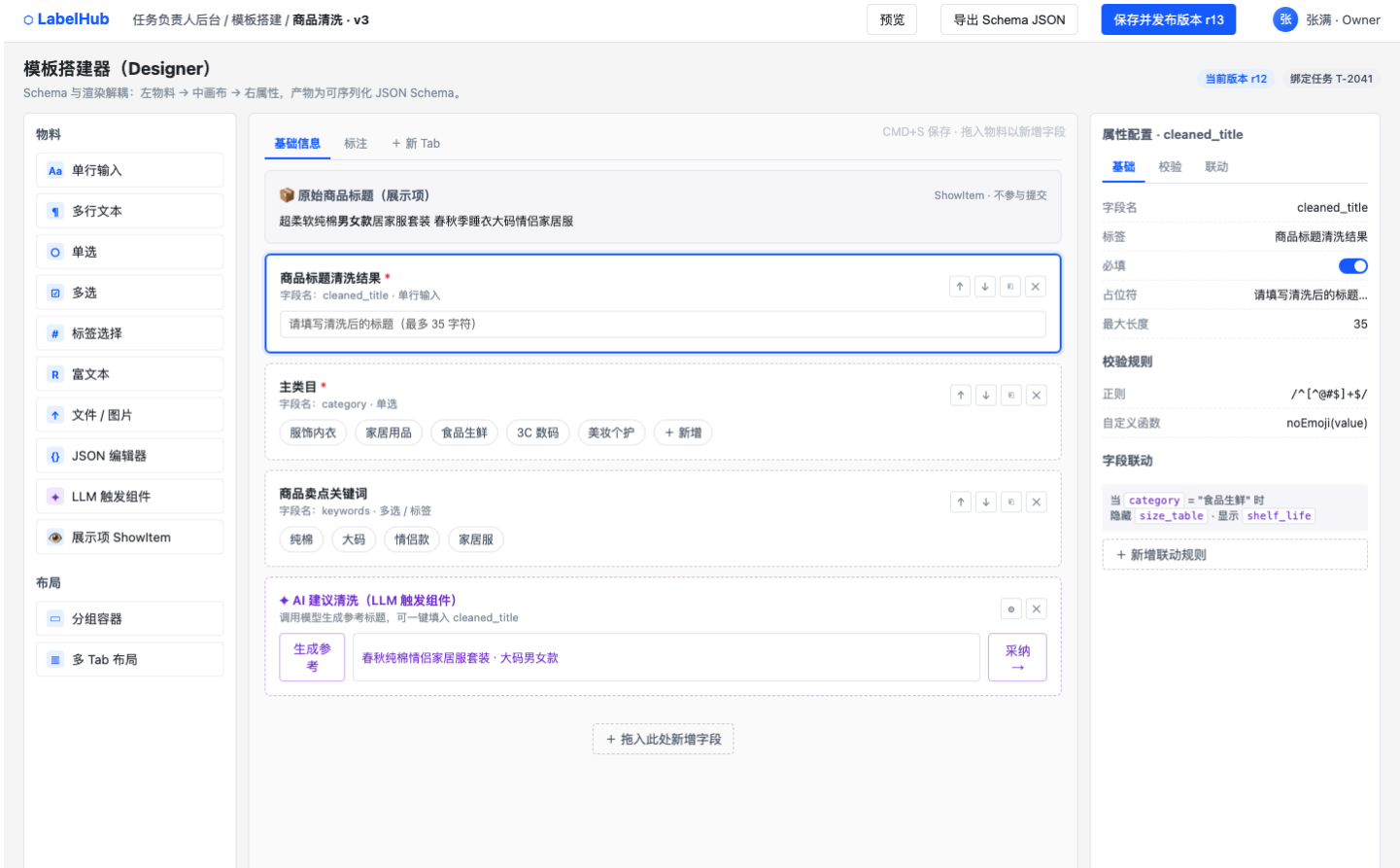
面向系统，按可配置的评测标准对提交数据自动预审，输出评分与质检建议。

关键环节功能截图（示意）

以下截图为帮助理解课题要求绘制的 UI 示意图，非真实产品截图，仅用于明确每个环节的核心交互、关键字段与状态流转。开发时请以本文档第四章的功能需求为准。



任务发布 | 对应 4.1 任务管理：任务状态机（草稿 / 发布中 / 已暂停 / 已结束）、分发策略、配额与截止时间、发布前抽屉。



模板配置 | 对应 4.2 标注页面动态搭建：左侧物料 → 中间画布（含 LLM 触发组件 / 展示项 ShowItem）→ 右侧属性 / 校验 / 联动配置。

LabelHub

标注员工作台 / 任务广场 · 商品标题清洗 v3 / 第 8 / 50 题

草稿已自动保存 18:02:31

李雷 · Labeler

题目导航

8 / 50 · 进度 16% · 配额 60

#001 超柔软纯棉...

已提交

#002 户外便携野...

已提交

#003 春季新款女...

草稿

#004 加厚款蓝牙...

已提交

#005 多功能厨房...

已提交

#006 儿童学习平...

已提交

#007 高弹力健身...

已打回

#008 男女款家居服...

进行中

#009 全自动咖啡...

待标

#010 真无线降噪...

待标

#011 ~ #050

商品标题清洗 v3 · 第 8 题

模板 r12 · 题目 ID Q-2041-008 · 奖励 0.30 元

跳过 报告题目

上一轮被打回：关键词未覆盖“情侣款”卖点，且标题首字符存在多余空格。请按本轮审核意见修改后再提交。

原始商品标题（不可编辑）

超柔软纯棉 男女款家居服套装 春秋季睡衣大码情侣家居服 包邮 @特价

清洗后标题

去除特殊符号、@、价格标语；保留核心卖点；不超过 35 字符。

春秋纯棉情侣家居服套装 大码男女款

17 / 35

主类目

服饰内衣 家居用品 食品生鲜 3C 数码 美妆个护

卖点关键词（多选）

纯棉 大码 情侣款 家居服 套装 春秋季

AI 建议清洗（LLM 触发）

重新生成

"春秋纯棉情侣家居服套装 · 大码男女款" 已去除「@特价 / 包邮」促销词与多余空格，保留核心卖点；如满意可一键采纳。

采纳为清洗结果 →

← 上一题 下一题 →

⌘+Enter 提交 · ⌘+S 保存草稿 保存草稿 提交本题 →

我的贡献（本任务）

已提交 通过 打回

62 54 5

本题历史

李雷 · 提交

05-16 14:22

AI 预审 · 打回

05-16 14:22

王芳 · 复审打回

05-16 15:08

李雷 · 修改中

当前

快捷键

⌘+Enter 提交本题

⌘+S 保存草稿

← / → 上一题 / 下一题

J 跳题 · R 报告题目

标注台 | 对应 4.3 标注员工作台：题目导航 / 草稿自动保存 / 打回提示 / 题目级 LLM 辅助调用 / 提交校验。

LabelHub

审核与质检 / AI 预审规则 · 队列

Agent v2.3 · 模型 doubao-pro-32k

规则配置

失败重跑

AI Agent · System

AI 自动预审队列

异步消费提交数据 → 按评分维度调用 LLM 结构化输出 → 通过 / 打回 / 转人工复核

服务在线 幂等键 idempotency_key

待审核 (314)

已通过 已打回 转人工 失败

38 / s · 平均耗时 1.4s · 重试率 1.2%

任务 T-2041 · 规则「电商相关性 v2」

SUB-2041-00608 · 李雷 · 18:01:55

春秋纯棉情侣家居服套装 大码男女款

机审中 第 1 次

SUB-2041-00607 · 李雷 · 18:01:02

户外便携野营折叠桌椅套装 5 件套

建议打回 分数 62

SUB-2041-00606 · 王芳 · 18:00:48

儿童学习平板电脑 8 英寸护眼大屏

建议通过 分数 91

SUB-2041-00605 · 王芳 · 18:00:31

[需人工] 加厚款蓝牙智能... (包含敏感词)

转人工复核 触发：安全维度

SUB-2041-00604 · 张敏 · 17:58:11

真无线主动降噪耳机 Pro Max 2026 款

建议通过 分数 88

SUB-2041-00603 · 张敏 · 17:55:02

...失败：LLM 超时

失败 · 第 3 次 退回 DLQ

SUB-2041-00607 · 户外便携野营折叠桌椅套装 5 件套

提交于 18:01:02 · 标注员 李雷 · 模板版本 r12 · 题目 Q-2041-007

AI 建议：打回 (62)

提交内容 JSON 字段视图

```
{  "cleaned_title": "户外便携野营折叠桌椅套装 5 件套",  "category": "家居用品",  "keywords": ["折叠", "户外"]}
```

维度评分 (共 100)

相关性 78

准确性 55

格式合规 70

安全性 99

综合 62

function_calling · 结构化

AI 评语

建议打回 阈值：综合 < 70 即打回

关键词字段过于稀疏，未覆盖品类核心卖点（材质 / 件数 / 适用场景）。建议补充至少 4 个关键词，并将“5 件套”作为独立卖点。准确性维度因品类判断与原始数据存在歧义而扣分。

审核 Prompt 模板

规则：电商相关性 v2

你是电商商品标题审核员。请基于以下维度为提交内容打分（0-100）：
[相关性] 标注结果与原始数据是否对齐
[准确性] 类目 / 关键词与商品事实是否一致
[格式合规] 是否满足模板字符 / 正则规则
[安全性] 是否包含敏感 / 违规词

请通过 function_call 返回 JSON：
{ "scores": {...}, "verdict": "pass"|"reject"|"manual", "reason": "..." }

处理日志 / 审计

18:01:02 queue 进入 BullMQ 队列 ai-prereview - 优先级 5

18:01:03 llm 调用 doubao-pro-32k · tokens 1342 · 1.42s

18:01:03 verdict 结构化输出：reject (62)

机审（AI 自动预审） | 对应 4.4 AI Agent：异步队列、维度评分（function_calling 结构化输出）、Prompt 模板、失败重试与人工兜底。

LabelHub

审核与质检 / 人工审核 / 商品标题清洗 v3

复审视角

切换：终审

导出审计日志

王芳 · Reviewer

AI 已建议通过128

AI 已建议打回47

转人工9

已选 3 条

批量通过

批量打回

指派给...

SUB-00606 · 王芳标注 · 18:00:48

儿童学习平板电脑 8 英寸护眼大屏

AI 91 · 建议通过

SUB-00607 · 李雷标注 · 18:01:02

户外便携野营折叠桌椅套装 5 件套

AI 62 · 建议打回 · 第 2 轮

SUB-00604 · 张敏标注 · 17:58:11

真无线主动降噪耳机 Pro Max 2026 款

AI 88 · 建议通过

SUB-00605 · 王芳标注 · 18:00:31

加厚款蓝牙智能...
触发安全 · 需人工

SUB-00602 · 李雷标注 · 17:52:08

多功能厨房 5 件套定制礼盒

AI 76 · 建议打回

SUB-00601 · 张敏标注 · 17:48:00

春季新款女装 5 色可选

AI 85 · 建议通过

SUB-2041-00607 · 户外便携野营折叠桌椅套装 5 件套

题目 Q-2041-007 · 模板 r12 · 第 2 轮审核 (上一轮标注员修改后重审)

第 1 轮提交 (已打回)

cleaned_title 户外便携野营折叠桌椅套装 5 件套

category 家居用品

keywords 折叠, 户外

第 2 轮提交 (本轮 · 修改后)

cleaned_title 户外野营便携折叠桌椅 5 件套

category 户外运动

keywords 折叠, 户外, 5 件套, 便携, 露营

AI 预审 · 本轮重跑结果

综合 86 · 相关性 92 · 准确性 84 · 格式合规 88 · 安全 99

v2.3 · doubao-pro-32k

关键词较第 1 轮已补充至 5 个并覆盖品类核心卖点；类目改为「户外运动」更贴合事实。建议通过。

审核意见 (打回时必须)

本轮修改已覆盖第 1 轮打回意见，关键词丰富度与类目准确性均达标。同意 AI 预审结论。

关键词缺失

类目错误

标题超长

包含违禁词

格式不规范

打回

退回标注员修改 · 第 3 轮

直接修订

审核员就地改写并入库

通过 · 入库

本条进入终审 / 可导出

我今日已审214

我今日通过率87%

待我审核47

SLA 剩余02:14:00

审计时间线 (SUB-00607)

李雷 · 05-16 14:22

第 1 轮提交

AI Agent · 05-16 14:22

预审 62 分 → 建议打回

王芳 · 复审 · 05-16 15:08

采纳 AI 结论 → 打回 (关键词稀疏)

李雷 · 05-16 17:55

查看打回意见, 开始修改

李雷 · 05-16 18:01

第 2 轮提交

AI Agent · 05-16 18:01

重审 86 分 → 建议通过

王芳 · 复审中 · 当前

本次决策将写入终审待办

验收（人工审核流转） | 对应 4.5 多角色审核流转：复审/终审视图、第 1 / 2 轮 diff、AI 评语、批量操作、完整审计时间线。

三、角色与权限模型

角色	关键能力	核心页面
任务负责人 (Owner)	创建任务、搭建标注模板、配置审核标准与奖励、查看数据看板、导出	任务管理 / 模板搭建 / 数据验收
标注员 (Labeler)	浏览任务广场、领取任务、在线作答、保存草稿、查看打回原因并修改	任务广场 / 标注工作台 / 我的贡献
AI 审核 Agent (System)	拉取已提交数据、按规则评测、写回评分与质检结果	(后台异步流水线)
人工审核员 (Reviewer)	多级审核（初审 / 复审 / 终审）、打回 / 通过 / 修订	审核工作台 / 审核结果列表

💡 **最少角色要求：**必须实现 Owner、Labeler、Reviewer 三种角色，AI Agent 可由后端服务承载，但需具备独立账户视角与审核记录可追溯。

四、核心功能需求

4.1 任务管理 · 任务负责人后台

- **任务基础信息：**标题、描述、富文本说明、标签、奖励规则、截止时间、配额
- **任务发布与下线：**状态机（草稿 / 发布中 / 已暂停 / 已结束）
- **数据集管理：**题目导入（JSON / JSONL / Excel）、批量编辑、题目预览
- **任务分发策略：**先到先得 / 指派 / 配额抢单（任选其一）

4.2 标注页面动态搭建（核心难点 ★★★）

🎁 这是本课题考察的**第一关键能力**。要求实现一套可视化的「**模板搭建器（Designer）+ 模板渲染器（Renderer）**」：

- **左侧物料区** → 中间画布（拖拽放置） → 右侧属性配置面板
- 物料的 schema 与渲染解耦，搭建产物为 **可序列化的 JSON Schema**
- 同一份 schema 既可在 Designer 预览，也可在 Labeler 工作台运行时渲染

至少实现以下物料：

物料	说明
单行输入 / 多行文本	基础文本采集
单选 / 多选 / 标签选择	枚举类标注
富文本编辑器	长文本带格式
文件 / 图片上传	多媒体素材
JSON 编辑器	结构化数据
LLM 交互组件	字段级模型调用，输出可作为标注参考或预填
展示项 (ShowItem)	渲染题目原始数据，不参与提交

进阶要求：

- 支持字段联动（条件显示 / 联动校验）
- 支持自定义校验规则（必填 / 长度 / 正则 / 自定义函数）
- 支持分组容器与多 Tab 布局

4.3 标注员工作台

- **任务广场：** 搜索 / 筛选 / 任务卡片
- **作答页面：** 基于模板 schema 渲染表单，支持
 - 上一题 / 下一题 / 跳题
 - 草稿自动保存（防丢失）
 - 提交校验与错误提示
 - 题目级 LLM 辅助（调用 4.2 中的 LLM 触发组件）
- **我的数据：** 已提交 / 通过 / 打回 / 待修改的统计与列表

4.4 AI 自动预审 Agent（核心难点 ★★★★★）



要求实现一个**可配置评测标准**的审核 Agent：

- 任务负责人在后台配置**审核 Prompt 模板与评分维度**（如：相关性 / 准确性 / 格式合规 / 安全性 …）
- 标注员提交后，自动入队，Agent 调用大模型按维度打分并给出 **通过 / 打回 / 人工复核** 结论
- 审核结果与原数据一并入库，可在审核工作台查看 AI 评语与原始 Prompt

实现建议：

- 异步任务队列
- LLM 调用使用 **Function Calling / 结构化输出**，避免裸文本解析
- 失败重试 + 幂等性

4.5 多角色人工审核流转

实现一条清晰的工作流状态机：

代码块

```
1  [Labeler 提交] → [AI 预审]
2    | 通过 → [人工复审]
3    |      | 通过 → [入库 / 可导出]
```

4 | └─ 打回 → [Labeler 修改]

5 | └─ 打回 → [Labeler 修改] / [人工复核]

6

- 状态机所有迁移记录可追溯（审计日志）
- 审核员可批量操作
- 打回需附理由，标注员能看到上一轮的审核意见

4.6 多格式数据导出

- 至少支持 **JSON / JSONL / CSV / Excel** 四种格式
- 异步导出 + **下载历史** 列表（任务进度可查）
- 字段映射可配置（导出哪些字段 / 重命名 / 是否包含审核记录）

五、技术挑战与实现要点

复杂动态表单架构

- Designer / Renderer 解耦
- Schema 版本管理（任务发布后模板变更如何兼容）
- 字段联动与运行时校验
- 推荐栈：**Formily** + 拖拽库（dnd-kit / react-dnd）

长链路状态流转

- 任务 / 题目 / 提交 / 审核 多级状态
- 状态迁移的事务一致性
- 操作幂等与并发控制
- 完整的审计日志

AI Agent 落地

- Prompt 工程与可配置化
- 结构化输出与解析
- 失败兜底与人工介入路径
- 评分稳定性 / 可解释性

工程化与体验

- 类型安全（TypeScript 全栈）
- 表单大数据量下的渲染性能
- 草稿自动保存与离线友好
- 移动端适配（可选加分项）

六、技术栈建议（非强制）

层	推荐方案
---	------

前端框架	React 18 + TypeScript
UI 组件库	Semi Design / Ant Design
表单内核	Formily + Schema 渲染
拖拽	@dnd-kit/core / react-beautiful-dnd
状态管理	Zustand / Jotai / Redux Toolkit
后端	Java / Go / Python 任选
数据库	MySQL
LLM 接入	OpenAI / 豆包 / 通义 任选

Coding 工具

推荐使用Trae + 豆包code模型 [📖 TRAE IDE模型配置操作指南](#)，为大家申请了模型资源

代码块

```
1  Doubao-Seed-2.0-lite
2
3  EP: ep-20260514105718-jthdm // 接入点
4  APIKEY: ark-2af51d30-ed70-4061-a2cd-74f454ccc4e8-2282e-
5  APIKEY: ark-4126af52-1fda-4c17-8561-8db89e066502-95563
```

⚠ coding agent非强制性要求，若大家有自己的claude、codex等工具，也可以使用自己的

七、验收标准

功能完备性（60%）

- ☐ 任务负责人可独立完成「建任务 → 搭模板 → 发布 → 看结果 → 导出」全流程
- ☐ 标注员可独立完成「领任务 → 作答 → 提交 → 看打回 → 修改」全流程
- ☐ AI Agent 自动预审可正常运行，结果可见、可追溯
- ☐ 多格式导出文件结构正确，可被下游消费

工程质量（25%）

- ☐ 代码组织清晰、模块边界合理
- ☐ TypeScript 类型完整，无大量 any

- ☐ 关键流程有单元测试 / 集成测试
- ☐ README 与部署文档完备

产品体验（15%）

- ☐ 视觉规范统一，关键路径无明显卡顿
- ☐ 错误提示友好，操作可逆（撤销 / 草稿）
- ☐ 至少在 1280×800 与 1920×1080 下表现良好

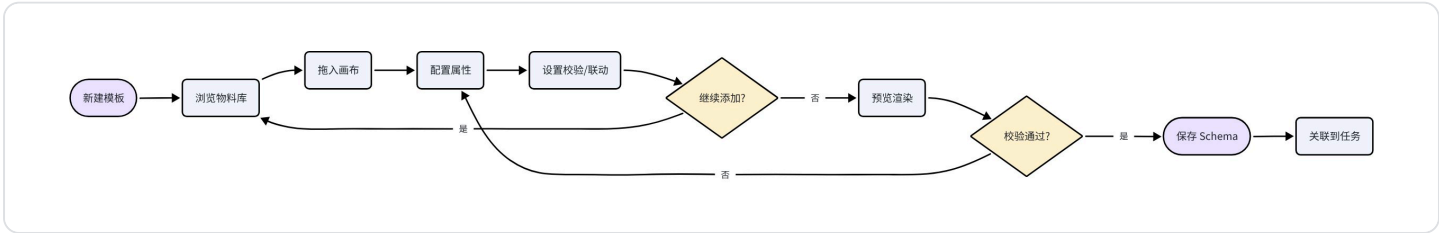
八、提交物清单

-  请在结营答辩前提交以下材料（建议放在一个仓库的 `submission/` 目录下）：
- 1. 源码仓库（前端 + 后端 + Agent，最好是 Monorepo）
 - 2. README.md：架构说明、模块划分、本地启动指引、关键设计取舍
 - 3. 演示视频（5-10 分钟，覆盖三大角色完整链路）
 - 4. 相关文档（架构图、关键技术点、Demo 截图）
 - a. AI Coding 过程记录（开发思路、过程文件）
 - b. 基础技术文档
 - 5. 可访问的演示环境说明文档（任意云平台部署）
 - 6. API 文档（Postman Collection / API 文档（飞书文档、markdown文件等形式都可以）
任选）

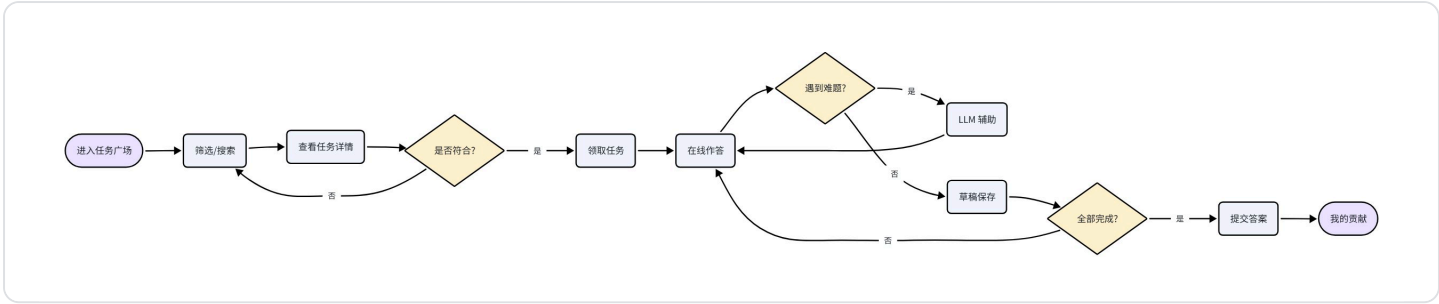
九、参考实现

下方截图与 Demo 演示位预留空白画板与图片占位，请在导师补充实际素材后查看：

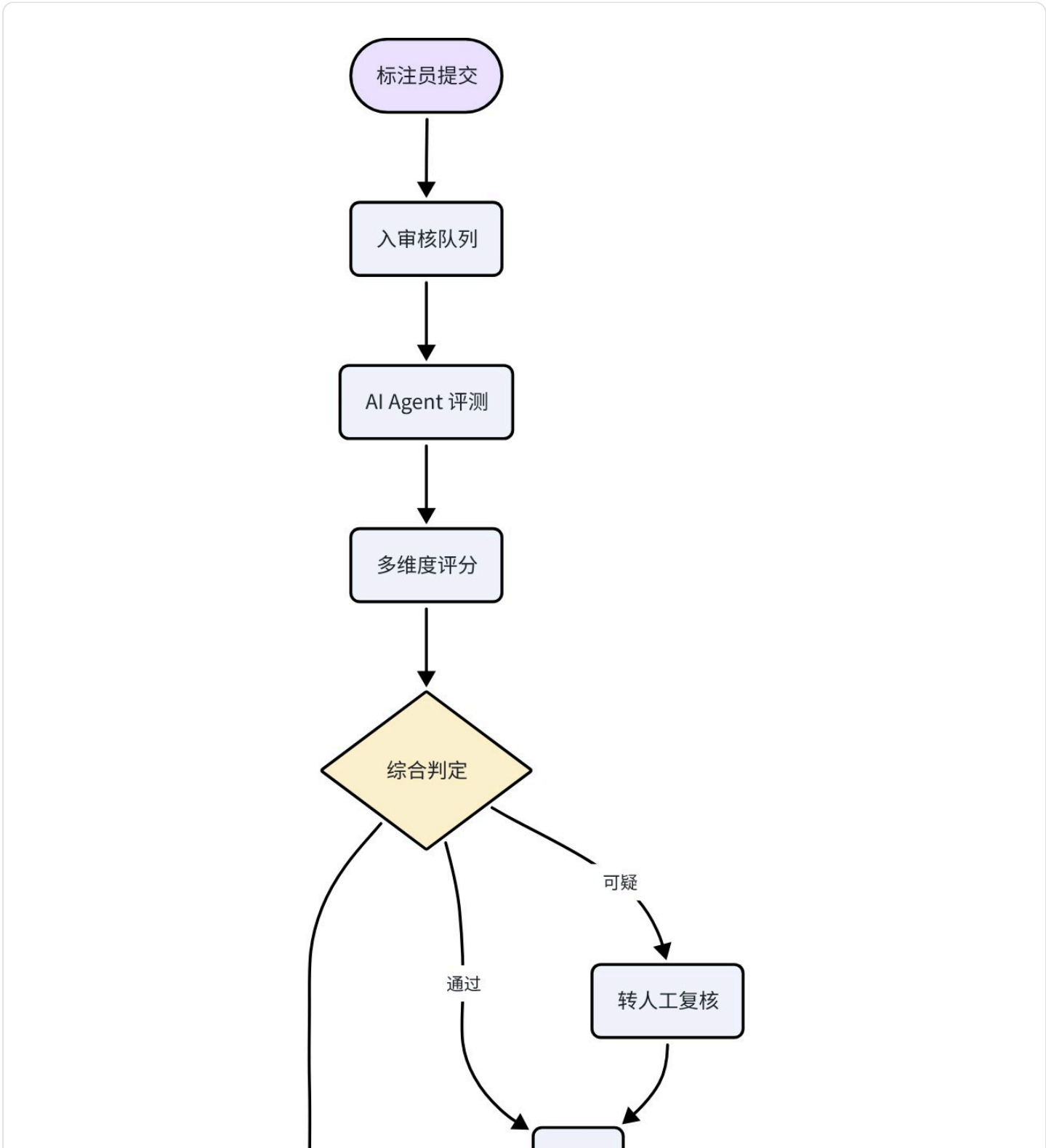
9.1 任务负责人后台 · 模板搭建（拖拽搭建器）

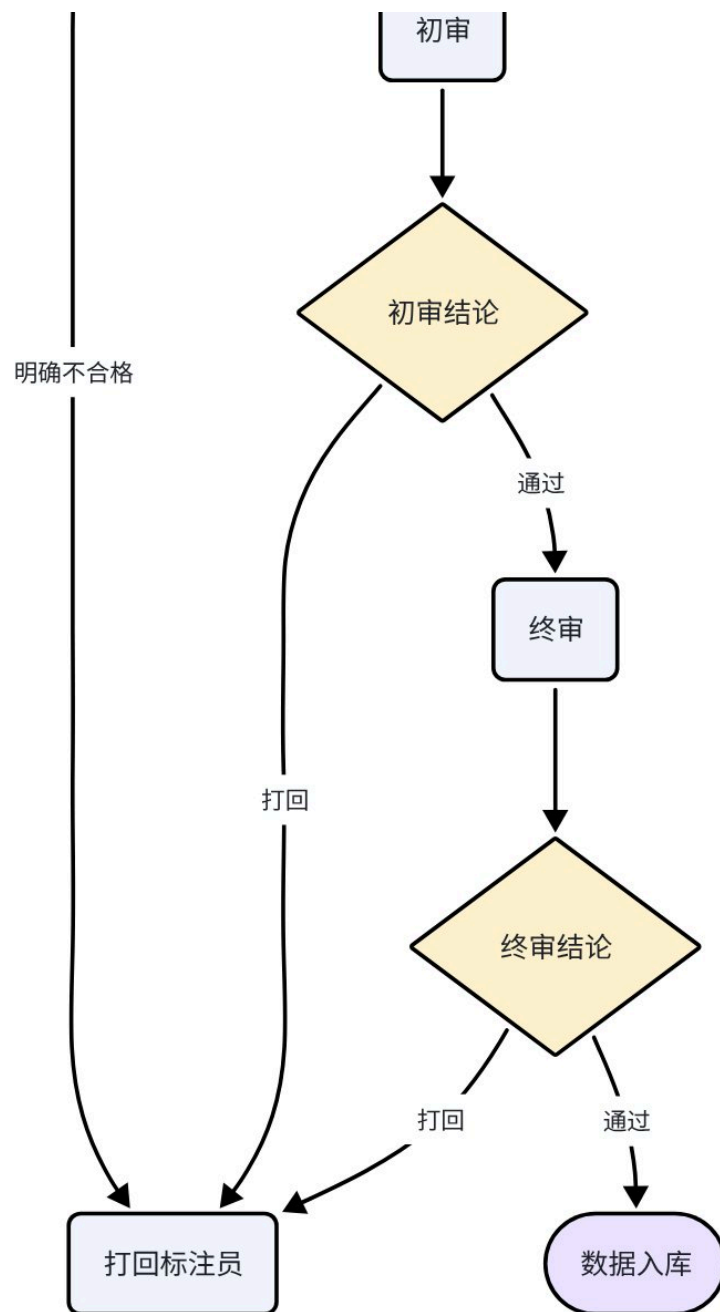


9.2 标注员工作台 · 任务广场与作答页

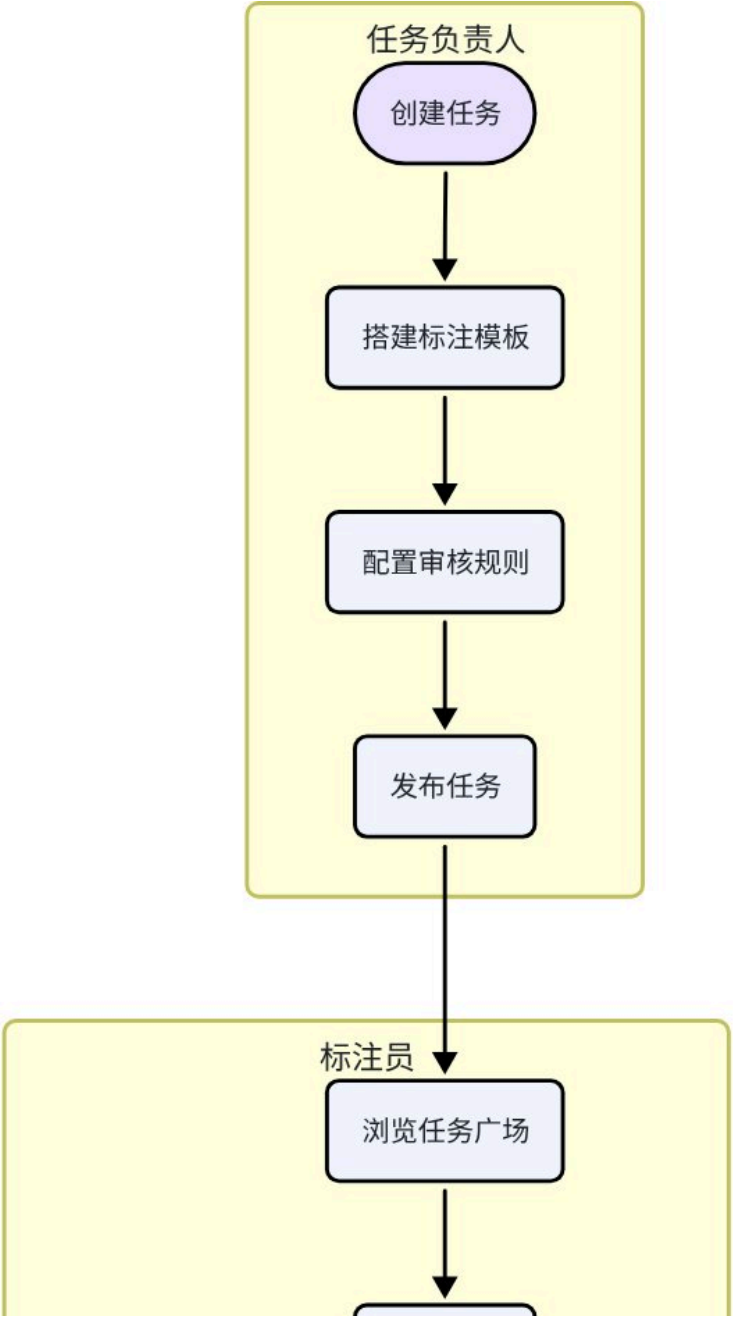


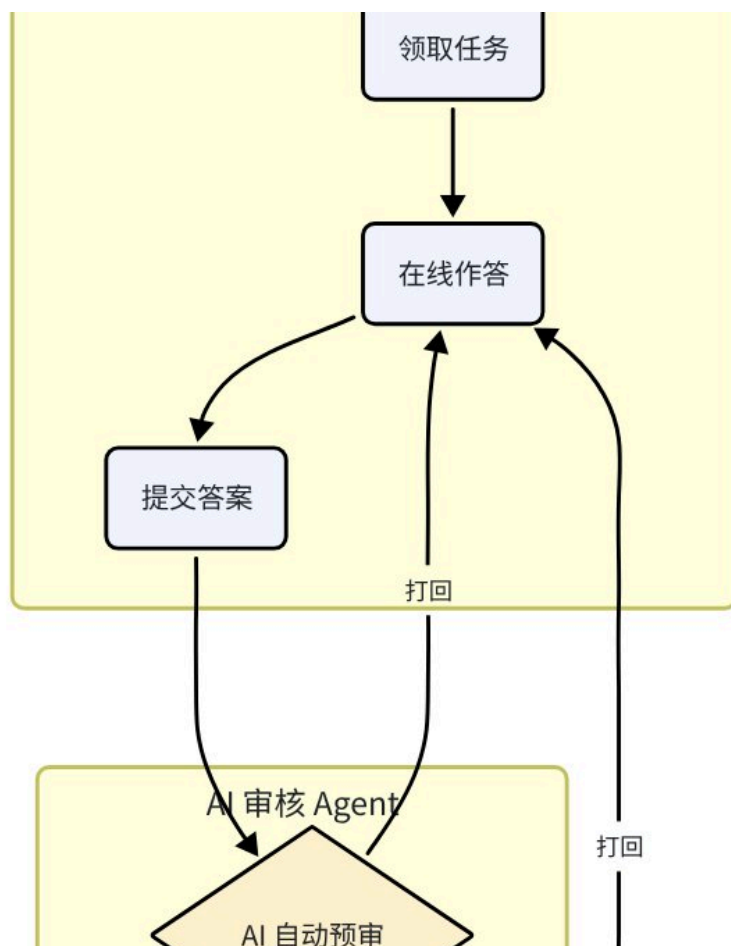
9.3 AI 自动预审与人工审核





9.4 演示流程（建议录屏剧本）





建议在画板中绘制端到端的演示流程图：建任务 → 搭模板 → 发布 → Labeler 作答 → 提交 → AI 预审 → 人工审核 → 导出。

✨ **建议聚焦：**动态表单架构、状态机正确性、AI Agent 工程化是本课题最有「全栈含金量」的三处。建议优先把这三块做扎实，再追求更多物料 / 角色细分。

祝你打造出一个真正能跑通业务的 LabelHub! 🚀

十、【测试数据】待标注数据



datasets.zip

51.37KB

